Rapport
Analyse des données de mesure

UE professionnelle | **WEEX** (éolien)

Étudiants :
- Judicaëlle **Aton**
- Clément **Bonnard**
- Bastien **Borgna**
- Salim **Elouahdani**
- Mohamed Fadel **Mallou**
- Ayman **Oussaid El Amri**

Groupe 11

Encadrant : Roberto **Sabatini**

Lundi **25** novembre 2024

Table des matières

Introduction **1**

I Sélection des données et hypothèses **1**
1 Sélection des données 1
2 Hypothèses 1

II Résultats obtenus **1**
1 Représentations graphiques 1
2 Résultats analytiques 4

Conclusion **5**

Table des figures

1 Histogramme de la vitesse du vent 2
2 Puissance disponible pour l'éolienne en fonction de la vitesse du vent 2
3 Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 4 et 15 m/s pour chaque case 3
4 Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 14 et 16 m/s pour chaque case 3
5 Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 15 et 25m/s pour chaque case 3
6 Énergie produite sur un an (MWh) par case 4
7 Valeurs numériques pour l'équation 1 5

Introduction

Dans le cadre de l'activité « **éolienne** » des **WEEX** (Weeks of Engineering Experience), liée à l'implantation de parcs éoliens, des modélisations doivent être menées pour analyser des fichiers issus de mesures. L'objectif est de caractériser l'éolienne étudiée et fournir des données permettant de déterminer l'emplacement idéal des éoliennes dans le territoire donné.

Ce rapport présente les résultats obtenus lors du traitement des mesures, en modélisant la puissance fournie par l'éolienne en fonction du vent et, sur Centrosus, la force et la direction du vent.

Après avoir sélectionné les données en établissant des hypothèses, ce document donne les résultats de modélisation obtenus.

I Sélection des données et hypothèses

1 Sélection des données

En considérant l'île imaginaire de **Centrosus** (climat méditerranéen et vent fort), deux fichiers de mesures sont mis à disposition : un fichier de mesures de performances d'une éolienne (puissance en fonction de caractéristiques du vent) et un fichier caractérisant le vent sur l'île. L'éolienne considérée est une éolienne de diamètre $D = 110\ \mathrm{m}$ et les données de météo correspondent à l'année 2005.

Le travail s'est focalisé sur la vitesse du vent et la puissance électrique correspondante disponible pour l'éolienne.

2 Hypothèses

— Champ d'éolienne orienté dans la direction moyenne du vent
— Vent uniforme sur toute l'éolienne

II Résultats obtenus

1 Représentations graphiques

La figure 1 montre la distribution des vitesses du vent. Celle-ci suit une une distribution de Weibull qui est affichée en rouge. Nous relevons les données statistiques suivantes sur cette distribution :
— moyenne = 8,7 m/s
— max = 27,2 m/s
— min = 0,3 m/s

et les paramètres de Weibull sont les suivants :

— k = 11.83
— c = 1.549

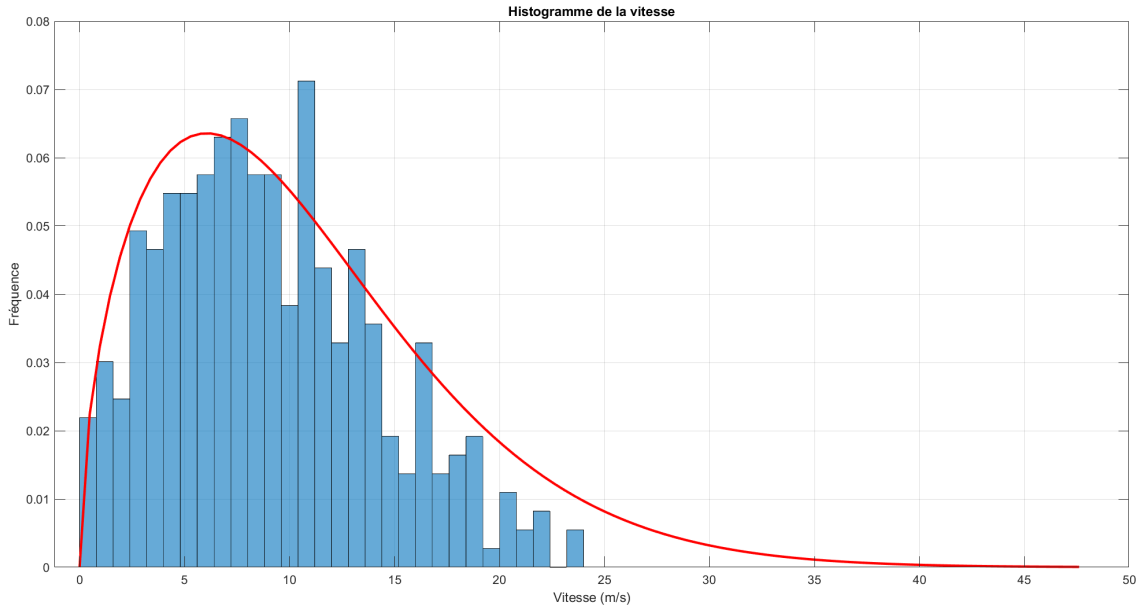

FIGURE 1 – Histogramme de la vitesse du vent

La figure 2 montre la modélisation graphique obtenue pour relier la vitesse du vent à la puissance disponible pour l'éolienne. La courbe rouge correspond à la fonction déterminée analytiquement dans l'équation 1.

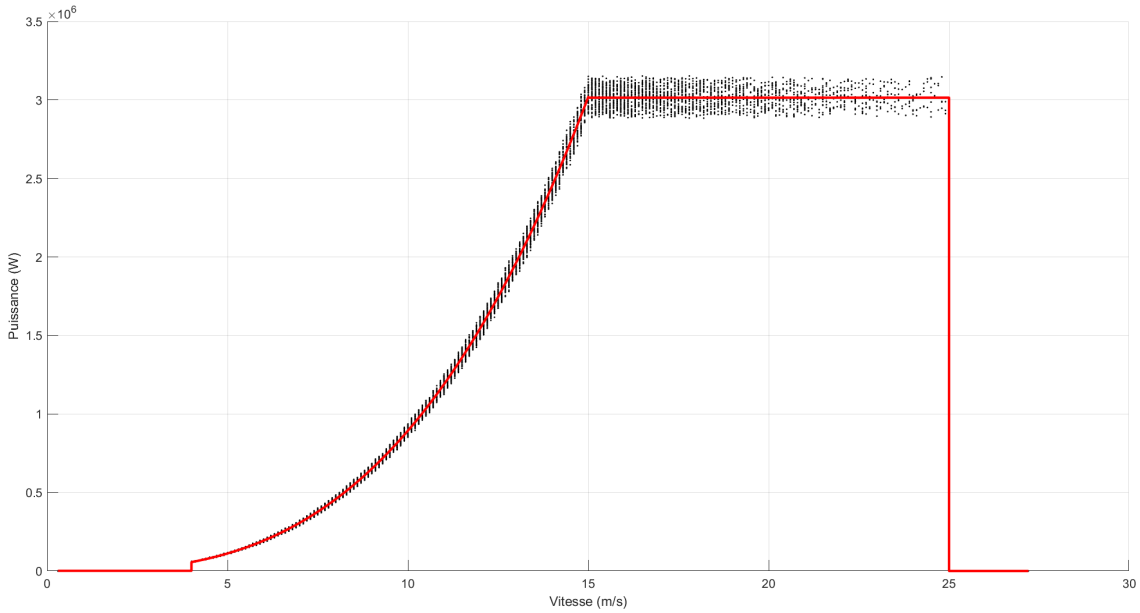

FIGURE 2 – Puissance disponible pour l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

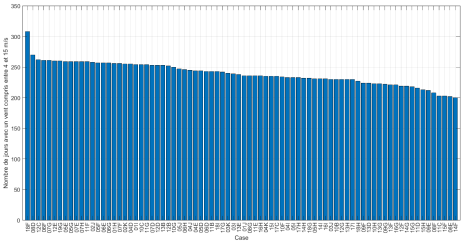

FIGURE 3 – Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 4 et 15 m/s pour chaque case

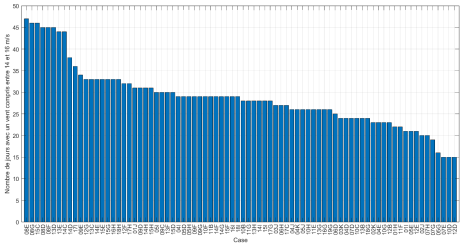

FIGURE 4 – Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 14 et 16 m/s pour chaque case

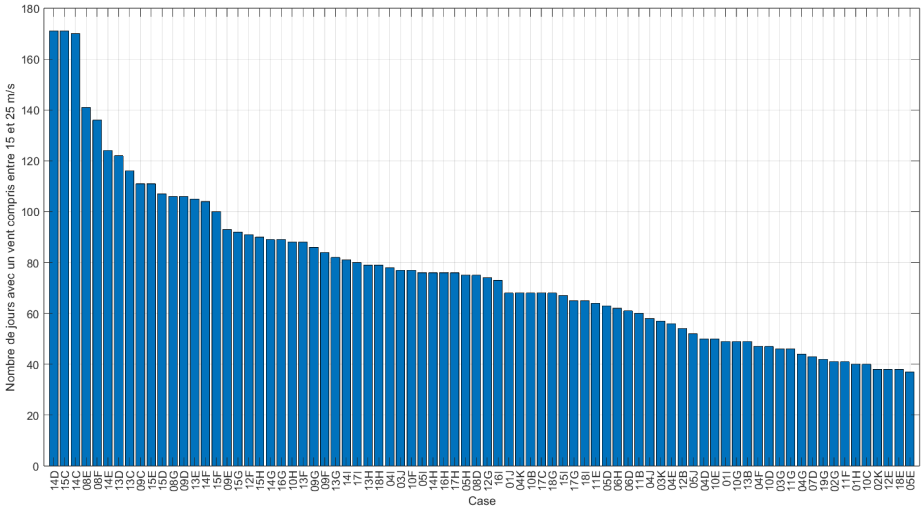

FIGURE 5 – Nombre de jours avec une vitesse comprise entre 15 et 25m/s pour chaque case

La figure 3 (respectivement 4, 5) représente, pour chaque case, le nombre de jours, dans les données, où le vent avait une vitesse comprise entre 4 et 15 m/s (respectivement entre 14 et 16 m/s, entre 15 et 25 m/s), et ce sous la forme d'un histogramme.

La figure 2 montre que la puissance électrique maximale disponible pour l'éolienne est obtenue pour des vitesses du vent comprises entre 15 et 25 m/s. L'un des critères pour choisir l'emplacement idéal de l'éolienne sera donc de prendre une zone, sur la carte de Centrosus, sur laquelle le vent a une plus forte probabilité d'avoir une vitesse dans cet intervalle. Il convient de noter que, sur cet ensemble de vitesses, le rendement de l'éolienne est également le plus important. L'histogramme d'intérêt est donc celui de la figure 5.

Dans l'ensemble des mesures analysées, les cases de la carte de Centrosus ayant eu le plus de jours avec une vitesse comprise entre 15 et 25 m/s sont les cases **14D**, **15C** et **14C**, suivies des cases **8E** et **8F**. Ceci est également observable si on détermine l'énergie produite pour une éolienne sur chaque parcelle pendant un an, comme le montre la figure 6.

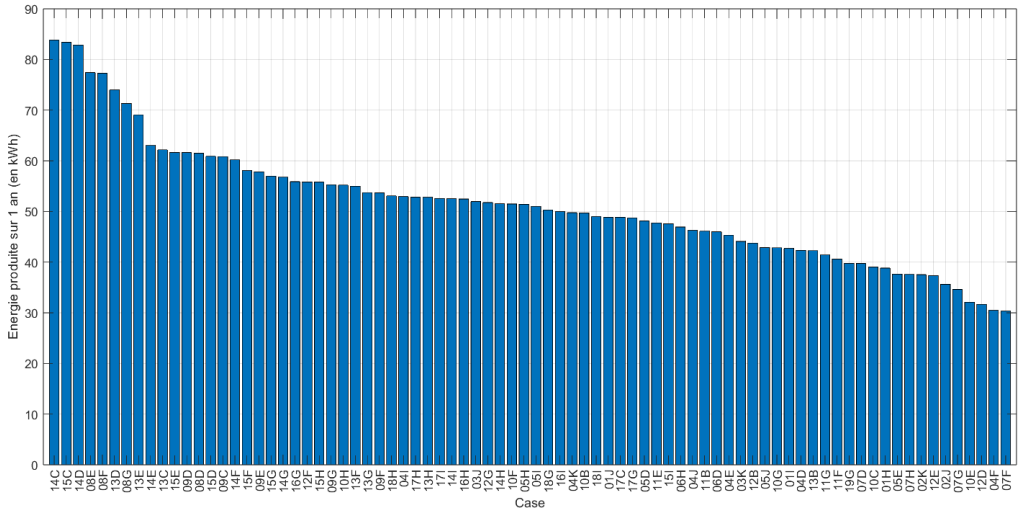

FIGURE 6 – Énergie produite sur un an (MWh) par case

2 Résultats analytiques

Suite à la modélisation, l'équation obtenue pour relier la puissance électrique pour l'éolienne (W) en fonction de la vitesse du vent (m/s) est donnée par l'équation 1.

$$\begin{cases} m_1 & \text{si } V \in [0.3, 4] \\ \alpha_0 + \alpha_1 V + \alpha_2 V^2 + \alpha_3 V^3 & \text{si } V \in]4, 15] \\ m_2 & \text{si } V \in]15, 25] \\ m_3 & \text{si } V \in]25, 27.2] \end{cases} \tag{1}$$

m_1 (respectivement m_2, m_3) correspond à la moyenne des puissances mesurées pour des vitesses, en m/s, se situant dans l'intervalle $[0.3, 4]$ (respectivement $]15, 25]$ et $]25, 27.2]$). Les valeurs numériques des différents coefficients, trouvées par fitting, sont données dans la figure 7. Nous pouvons observer ces différentes phases sur la Figure 2

Coefficient	Valeur numérique
m_1	1.1456×10^3
m_2	3.0148×10^6
m_3	0
α_0	-8.7954×10^3
α_1	3.5707×10^3
α_2	-448.3357
α_3	911.3496

Figure 7 – Valeurs numériques pour l'équation 1

Conclusion

Nous avons donc pu caractériser la puissance électrique fournie par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Nous avons donc décidé de placer nos éoliennes aux emplacements où le vent est le plus souvent compris entre 15 et 25m/s qui correspond à la plage optimale de l'éolienne. Les cases retenues sont donc 14D, 15C, 14C, 08E et 08F. Les 3 premières cases sont optimales mais sont dans la même zone. Il faudra donc vérifier par la suite la possibilité d'implémenter nos éoliennes dans cette zone optimale